Institut Galilée — Master 1
Vendredi 15 Décembre 2017 — Documents non autorisés

Partiel 2 : Syst. Trans. & Model Checking (Durée : 2h)

LTL and Büchi automata

1. **Echauffement**
   (a) Exprimer l'opérateur `G` avec l'opérateur `F`.
   (b) Exprimer l'opérateur `F` avec l'opérateur `U`.
2. **Expression de formules LTL**
   (a) Exprimer en LTL les propriétés suivantes :
      i. à l'instant suivant, si p est vrai alors q n'est jamais vrai
      ii. p sera vrai au plus une fois
      iii. p sera vrai exactement 2 fois.
   (b) Pour chaque formule ci-dessus, dessinez l'automate de Büchi correspondant.
   (c) **Comparaison de formules**
   Rappel : pour deux formules LTL f_1 et f_2, et une séquence infinie σ (la séquence privée des i premières lettres est notée σ^i), on a :

   $\sigma \models Xf_1$ SSi $\sigma^1 \models f_1$
   $\sigma \models f_1 \mathrm{U} f_2$ SSi $\exists i \geq 0$ telque $\sigma^i \models f_2$ et $\forall 0 \leq j < i$ $\sigma^j \models f_1$

      i. Justifiez formellement que la formule $Xf_1 \mathrm{U} Xf_2$ est équivalente à la formule $X(f_1 \mathrm{U} f_2)$.
      ii. Justifiez formellement que pour toute formule LTL φ, la formule $GX\varphi$ est équivalente à la formule $XG\varphi$ et que la formule $FX\varphi$ est équivalente à la formule $XF\varphi$.
3. **Contrôleur de feux de circulation**

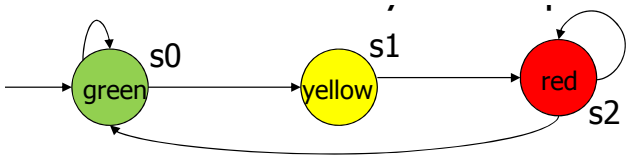


FIGURE 1 – Traffic light controller

   (a) Exprimer les propriétés suivantes avec la logique LTL :
      i. Le feux est toujours au vert.
      ii. A chaque fois que le feu est rouge, il deviendra inévitablement vert un jour.
      iii. A chaque fois que le feu est vert, il reste au vert jusqu'à ce qu'il devienne jaune.

iv. A chaque fois que le feu est jaune, il passe immédiatement après au rouge.

(b) Dites si les quatre propriétés précédentes sont satisfaites par le contrôleur ci-dessus. Justifiez vos réponses.

Du comportement au modèle

Soit le modèle du Four dont le système de transitions est présenté à la Figure 2. L'état étiqueté par `closed off` est l'état initial et final.

1. Exprimer en LTL les propriétés suivantes :
   (a) Après chaque occurrence de l'action start, il y aura au moins une occurrence de l'action stop.
   (b) En chaque point il y'aura turn_off dans le futur.
   (c) En chaque point il y'aura turn_off ou push dans le futur.
   (d) A chaque fois que le four est ouvert, il sera inévitablement fermé dans le futur.
   (e) Le four ne reste pas indéfiniment allumé (dans l'état on).
2. Pour chacune des formules exprimées ci-dessus, dites si elle est vérifiée par le modèle. Dans le cas où une formule n'est pas satisfaite, donnez un contre-exemple.
3. Donnez le réseau de Petri dont le graphe des marquages accessibles est identique au comportement illustré par la Figure 2.

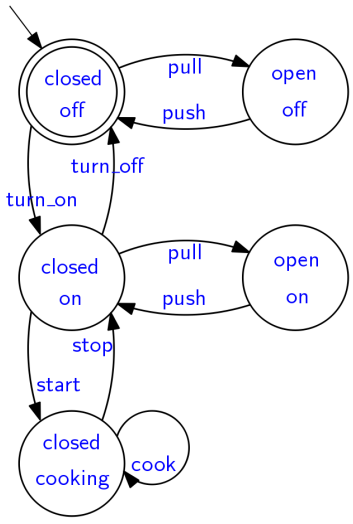


FIGURE 2 – Système de transitions d'un four électrique